1. DOCUMENTO DE VISÃO

Identificação

Campo	Informação
Projeto	Sistema de Folha de Pagamento
Equipe	Felipe de Miranda Borba (RA 1292418436) João Gabriel da Cunha (RA 1292420048) Matheus Danoski Petuco (RA 1292513125) João Paulo Teobaldo da Silva (RA 1292621882) André Sergeievich Jaeger (RA 1292624768)
Data	28/10/2026
Versão	1.1
Objetivo	Desenvolver um sistema de folha de pagamento que permita o cadastro, o gerenciamento e o cálculo dos salários de colaboradores de diferentes categorias, gerando relatórios individuais e consolidados da folha.
Escopo	**Dentro do escopo:** • Manter o cadastro de colaboradores (incluir, alterar, excluir e consultar). • Suportar três formas de remuneração: Padrão, Comissionado e Por Produção. • Calcular automaticamente o salário final de cada colaborador. • Emitir folha de pagamento individual e consolidada. • Apresentar o custo total da folha e o total por categoria. **Fora do escopo:** • Impostos e descontos (INSS, IRRF, FGTS), horas extras, férias, 13º e benefícios. • Controle de acesso por login e múltiplos perfis de usuário. • Interface gráfica ou web. • Histórico de folhas por competência (mês/ano).
Premissas	• Existe um único perfil de usuário, o Administrador. • O valor de vendas (comissionado) e a quantidade produzida (produção) são informados no cadastro e valem para o cálculo da folha corrente. • O sistema calcula a remuneração bruta, sem impostos ou descontos. • O sistema é executado localmente, com Java 15 ou superior instalado.
Restrições	• Implementação em Java, com interface de console. • Persistência em arquivo JSON, sem servidor de banco de dados. • Matrícula única, nome obrigatório e valores numéricos não negativos (RN001 a RN007). • Prazos definidos no cronograma do projeto.
Benefícios Esperados	• Eliminar cálculos manuais de salário e reduzir erros. • Obter imediatamente o custo total da folha e o total por categoria. • Manter os dados de colaboradores persistidos e consultáveis. • Facilitar a inclusão futura de novos tipos de remuneração por meio da estrutura orientada a objetos.

Stakeholders

Stakeholder	Papel	Interesse
Cliente	Solicitante do sistema	Receber um sistema que atenda aos requisitos especificados e aos critérios de aceitação
Usuário	Administrador, único ator do sistema	Cadastrar colaboradores e obter a folha de forma rápida e correta
Equipe	Analistas, desenvolvedores e responsáveis pela qualidade	Entregar o sistema e as evidências de qualidade dentro dos prazos

2. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Introdução

Objetivo

Especificar os requisitos do Sistema de Folha de Pagamento, servindo de base para a modelagem, a implementação e os testes.

Escopo

Conforme definido no Documento de Visão: cadastro e manutenção de colaboradores, cálculo automático de salários por categoria, folha individual e consolidada e resumo da folha.

Definições e Siglas

Termo	Definição
ERS	Especificação de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional
RN	Regra de Negócio
RNF	Requisito Não Funcional
UC	Caso de Uso
CT	Caso de Teste
Matrícula	Identificador único do colaborador (no sistema, o campo `id`)
Salário final	Salário base somado aos adicionais da categoria

Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF001	Cadastrar colaborador com matrícula, nome, salário base e tipo de colaborador.
RF002	Cadastrar colaborador padrão, que recebe apenas o salário base.
RF003	Cadastrar colaborador comissionado, informando valor das vendas e percentual de comissão.
RF004	Cadastrar colaborador por produção, informando quantidade produzida e valor por unidade.
RF005	Consultar colaboradores, apresentando seus dados cadastrais e remuneratórios.
RF006	Calcular automaticamente o salário final conforme a categoria do colaborador.
RF007	Gerar a folha com matrícula, nome, tipo e salário final de todos os colaboradores.
RF008	Emitir o resumo da folha com o valor total (soma dos salários finais).
RF009	Manter cadastros: incluir, alterar, excluir e consultar colaboradores.

Fórmulas de cálculo

Categoria	Fórmula
Padrão	Salário Final = Salário Base
Comissionado	Comissão = Valor das Vendas × Percentual de Comissão Salário Final = Salário Base + Comissão
Produção	Produtividade = Quantidade Produzida × Valor por Unidade Salário Final = Salário Base + Produtividade

Regras de Negócio

ID	Descrição
RN001	A matrícula deve ser única no sistema: não pode existir mais de um colaborador com a mesma matrícula.
RN002	O nome do colaborador é obrigatório: não pode ficar vazio no cadastro nem na alteração.
RN003	O salário base de qualquer colaborador não pode ser negativo (o valor zero é permitido).
RN004	O valor de vendas do colaborador comissionado não pode ser negativo.
RN005	O percentual de comissão do colaborador comissionado não pode ser negativo.
RN006	A quantidade produzida do colaborador por produção não pode ser negativa.
RN007	O valor por unidade produzida do colaborador por produção não pode ser negativo.
RN008	O salário final é calculado automaticamente pelo sistema e nunca informado pelo usuário.

Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF001	Interface amigável e intuitiva.
RNF002	Validar os dados de entrada antes de efetuar qualquer cálculo.
RNF003	Armazenar os registros de colaboradores de forma persistente.
RNF004	Permitir a inclusão futura de novos tipos de remuneração sem alterar os cálculos existentes.

Relatórios

Relatório	Conteúdo
Folha de Pagamento	Matrícula, nome, tipo de colaborador, salário base, adicionais e salário final
Resumido	Quantidade de colaboradores, valor total da folha e total pago por categoria

Critérios de Aceitação

Requisitos Funcionais

Requisito	Critério
RF001	**Entrada:** matrícula 1, nome “Ana”, salário base R$ 2.000,00 e tipo Padrão. **Resultado esperado:** colaborador gravado em `data.json` e exibido na consulta com os mesmos dados.
RF002	**Entrada:** tipo Padrão e salário base R$ 3.000,00. **Resultado esperado:** salário final de R$ 3.000,00, sem adicionais.
RF003	**Entrada:** salário base R$ 2.000,00, vendas R$ 10.000,00 e percentual 0,05 (5%). **Resultado esperado:** comissão de R$ 500,00 e salário final de R$ 2.500,00.
RF004	**Entrada:** salário base R$ 1.800,00, 100 unidades produzidas a R$ 2,50 por unidade. **Resultado esperado:** produtividade de R$ 250,00 e salário final de R$ 2.050,00.
RF005	**Entrada:** consulta por matrícula, por nome e listagem geral. **Resultado esperado:** são exibidos matrícula, nome, tipo, salário base e salário final do(s) colaborador(es). Matrícula ou nome inexistente exibe mensagem informando que nenhum colaborador foi encontrado, sem encerrar o sistema.
RF006	**Entrada:** colaborador comissionado com base R$ 2.000,00, vendas R$ 10.000,00 e percentual 0,05; em seguida, alteração das vendas para R$ 20.000,00. **Resultado esperado:** salário final calculado sem o usuário informá-lo (R$ 2.500,00) e recalculado após a alteração (R$ 3.000,00).
RF007	**Entrada:** três colaboradores cadastrados, um de cada tipo. **Resultado esperado:** a folha lista os três, cada um com matrícula, nome, tipo, salário base, adicionais e salário final.
RF008	**Entrada:** três colaboradores com salários finais de R$ 3.000,00 (padrão), R$ 2.500,00 (comissionado) e R$ 2.050,00 (produção). **Resultado esperado:** quantidade de colaboradores igual a 3; total por categoria igual ao salário de cada um; total geral de R$ 7.550,00.
RF009	**Alterar:** mudar o nome “Ana” para “Ana Maria” e consultar; o novo nome é exibido. **Excluir:** informar a matrícula e responder S à confirmação remove o colaborador; responder N não altera nada. **Persistência:** as mudanças permanecem após reiniciar o sistema.

Regras de Negócio

Requisito	Critério
RN001	**Entrada:** cadastrar matrícula 1 quando já existe um colaborador com matrícula 1. **Resultado esperado:** cadastro recusado com mensagem de matrícula já existente, e a matrícula é solicitada novamente.
RN002	**Entrada:** nome vazio (apenas Enter) no cadastro e na alteração. **Resultado esperado:** entrada recusada com mensagem de nome obrigatório, e o nome é solicitado novamente.
RN003	**Entrada:** salário base de -100,00 no cadastro e na alteração. **Resultado esperado:** entrada recusada com mensagem de valor negativo, e o valor é solicitado novamente. O salário base 0 é aceito.
RN004	**Entrada:** valor de vendas de -1.000,00 (comissionado). **Resultado esperado:** entrada recusada com mensagem de valor negativo, e o valor é solicitado novamente.
RN005	**Entrada:** percentual de comissão de -0,05 (comissionado). **Resultado esperado:** entrada recusada com mensagem de valor negativo, e o valor é solicitado novamente.
RN006	**Entrada:** quantidade produzida de -10 (produção). **Resultado esperado:** entrada recusada com mensagem de valor negativo, e o valor é solicitado novamente.
RN007	**Entrada:** valor por unidade de -2,50 (produção). **Resultado esperado:** entrada recusada com mensagem de valor negativo, e o valor é solicitado novamente.
RN008	**Entrada:** cadastro de colaborador de qualquer tipo. **Resultado esperado:** nenhuma tela solicita o salário final; ele aparece calculado na consulta e na folha.

Requisitos Não Funcionais

Requisito	Critério
RNF001	**Entrada:** usuário sem treinamento, usando apenas o menu numerado. **Resultado esperado:** consegue cadastrar um colaborador (opção 1) e emitir a folha (opção 3) sem consultar o manual.
RNF002	**Entrada:** texto (ex.: “abc”), valor negativo ou campo vazio em qualquer campo numérico. **Resultado esperado:** o sistema não encerra com erro, não grava o colaborador e não realiza cálculo; a entrada é solicitada novamente.
RNF003	**Entrada:** cadastrar um colaborador, encerrar o sistema (opção 0) e abri-lo novamente. **Resultado esperado:** o colaborador continua disponível na consulta.
RNF004	**Entrada:** inclusão hipotética de um novo tipo (ex.: horista). **Resultado esperado:** a inclusão se resume a criar uma nova classe de colaborador, sem alterar o cálculo dos tipos existentes (verificado por inspeção técnica).

Matriz de Rastreabilidade

Requisito	Caso de Uso	Classe	Caso de Teste	Status
RF001	UC01	Colaborador, UtilsColaborador	CT001	Planejado
RF002	UC01	Colaborador	CT002	Planejado
RF003	UC01	ColaboradorComissionado	CT003	Planejado
RF004	UC01	ColaboradorProducao	CT004	Planejado
RF005	UC02	UtilsColaborador, JsonFileManager	CT005	Planejado
RF006	UC01, UC03, UC05	UtilsColaborador	CT006	Planejado
RF007	UC03	UtilsColaborador	CT007	Planejado
RF008	UC04	UtilsColaborador	CT008	Planejado
RF009	UC05, UC06	UtilsColaborador, JsonFileManager	CT009, CT010	Planejado
RN001	UC01	UtilsColaborador	CT011	Planejado
RN002	UC01	UtilsColaborador	CT012	Planejado
RN003	UC01, UC05	UtilsColaborador	CT013	Planejado
RN004	UC01, UC05	UtilsColaborador	CT014	Planejado
RN005	UC01, UC05	UtilsColaborador	CT015	Planejado
RN006	UC01, UC05	UtilsColaborador	CT016	Planejado
RN007	UC01, UC05	UtilsColaborador	CT017	Planejado
RN008	UC01, UC05	UtilsColaborador	CT018	Planejado
RNF001	UC01 a UC06	Menu	CT019	Planejado
RNF002	UC01, UC05	UtilsColaborador	CT020	Planejado
RNF003	UC01 a UC06	JsonFileManager	CT021	Planejado
RNF004	-	Colaborador e subclasses	Inspeção técnica (REV-01)	Planejado